

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

PLATAFORMA DE CURSOS DIGITAIS



Flávio Araújo Filho <fagpaf> , João Pedro <jpam>, Gabriel Carneiro <gac>

1. Descrição do mundo real:

O tema modelado é uma **Plataforma de Cursos Digitais**, similar a sistemas como Udemy ou Coursera. Neste ambiente, usuários podem atuar tanto como alunos quanto como professores. Professores são responsáveis por criar cursos, estruturados em múltiplos módulos de aprendizado. Os alunos se matriculam nestes cursos, assistem às aulas dos módulos e podem utilizar cupons de desconto durante a matrícula. Além disso, existe um ecossistema de interação onde os alunos podem tirar dúvidas específicas sobre os módulos diretamente com os professores. A plataforma também acompanha o histórico promocional dos cursos e a emissão de certificados de conclusão. O sistema deve manter um controle rigoroso sobre

pré-requisitos acadêmicos, onde um curso pode exigir a conclusão prévia de outros.

2. Objetivos da Aplicação:

1. Gerenciar o cadastro e os perfis detalhados de usuários (alunos e professores).
2. Controlar o catálogo de cursos, suas grades curriculares (módulos) e dependências (pré-requisitos).
3. Rastrear as inscrições (matrículas) dos alunos nos cursos, permitindo a emissão de certificados.
4. Registrar o histórico temporal de promoções e cupons aplicados aos cursos.
5. Viabilizar e registrar interações acadêmicas complexas (mentorias/dúvidas) entre alunos, professores e o conteúdo (módulos).

3. Descrição das entidades:

3.1 - Usuário (Superclasse)

Entidade que representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma.

Atributos:

- Nome
- Endereço (Atributo Composto que se subdivide em Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, CEP)
- Telefone (Atributo Multivalorado)
- ID (Atributo identificador)
- Email (Atributo simples)

3.2 - Aluno (Entidade Especializada)

Entidade que herda de Usuário (Especialização Sobreposta, pois um usuário pode ser aluno e professor simultaneamente).

Atributos:

- Data_Nascimento
- Sexo
- CPF. (Atributo Simples)

3.3 - Professor (Entidade Especializada)

Entidade que herda de Usuário e representa os criadores de conteúdo e tutores.

Atributos:

- Nome (Atributo Simples)
- CPF_ou_CNPJ (Atributo Simples)

- Titulacao_Academica (Atributo Multivalorado - ex: Mestrado, Doutorado)
- Biografia (Atributo Simples)

3.4 -Curso (Entidade Forte)

Entidade que representa os cursos oferecidos.

Atributos:

- Codigo (Atributo Identificador)
- Titulo (Atributo Simples)
- Carga_Horaria (Atributo Simples)
- Preco_Base (Atributo Simples)

3.5 - Módulo (Entidade Fraca)

Entidade que representa as subdivisões de um curso. É fraca pois sua existência depende inteiramente da entidade Curso.

Atributos:

- Numero_Modulo (Atributo Discriminador/Chave Parcial - ex: Módulo 1...)
- Titulo_Modulo (Atributo Simples)
- Descricao (Atributo Simples)

3.6 - Cupom_Desconto (Entidade Forte)

Entidade que armazena cupons criados para baratear os cursos.

Atributos:

- Codigo_Cupom (Atributo Identificador - ex: "PROMO100")
- Percentual_Desconto (Atributo Simples)

3.7 - Certificado (Entidade Forte)

Entidade gerada após a conclusão.

Atributos:

- Numero_Registro (Atributo Identificador)
- Data_Emissao (Atributo Simples)
- URL_Validacao (Atributo Simples)

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 - Especialização (Herança)

Usuário -> Aluno / Professor: Relacionamento de especialização sobreposta (um usuário pode dar aulas e consumir outros cursos) e parcial (podem existir administradores que são usuários, mas nem alunos nem professores).

Cardinalidade: Especialização Sobreposta e Parcial (o, p)

Atributos:

- (Sem atributos próprios; os atributos pertencem à superclasse e às subclasses especificadas)

4.2 - Possuir (Composição / Relacionamento Duplo)

Relacionamento da entidade **Curso** com ela mesma, permitindo mapear a dependência acadêmica em que um curso avançado exige a conclusão prévia de outros cursos básicos.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- Nível de exigência (Atributo Simples — ex: Obrigatório, Recomendado)

4.3 - Exigir Pré-requisito (Auto-relacionamento)

Usuário -> Aluno / Professor: Relacionamento de especialização sobreposta (um usuário pode dar aulas e consumir outros cursos) e parcial (podem existir administradores que são usuários, mas nem alunos nem professores).

Cardinalidade: Especialização Sobreposta e Parcial (o, p)

Atributos:

- (Sem atributos próprios; os atributos pertencem à superclasse e às subclasses especificadas)

4.4 - Matricular (Entidade Associativa)

Relacionamento entre as entidades **Aluno** e **Curso** promovido a Entidade

Associativa (Matrícula), representando a inscrição do estudante em um curso e permitindo o vínculo direto (1:1) com a emissão do **Certificado**.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- Data de inscrição (Atributo Simples)
- Status da matrícula (Atributo Simples — ex: Ativo, Concluído, Cancelado)
- Progresso percentual (Atributo Simples)

4.5 - Tirar Dúvida no Fórum (Relacionamento Triplo)

Relacionamento entre as entidades **Aluno**, **Professor** e **Módulo**, no qual o aluno submete uma dúvida específica de um determinado módulo diretamente para o atendimento de um professor tutor.

Cardinalidade: N:N:N

Atributos:

- Texto da pergunta (Atributo Simples)
- Texto da resposta (Atributo Simples)
- Data e hora da interação (Atributo Simples)
- Status resolvido (Atributo Simples — Booleano)

4.6 - Vigência de Promoção (Relacionamento Temporal)

Relacionamento entre as entidades **Curso** e **Cupom de Desconto**, registrando o histórico temporal das janelas de promoção em que um cupom se mantém válido para determinado curso.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- Data de início da validade (Atributo Temporal)
- Data de fim da validade (Atributo Temporal)

5. Possíveis Perguntas (Consultas ao Banco):

1. Quais são todos os cursos que possuem o curso "Lógica de Programação" como pré-requisito direto ou indireto?
2. Quais alunos enviaram dúvidas (Relacionamento Triplo) para o professor "João Silva" referentes ao "Módulo 3" de Banco de Dados?
3. Quais cupons de desconto estavam ativos (Relacionamento Temporal) para o curso de "Machine Learning" entre os meses de Janeiro e Março deste ano?
4. Quais usuários da plataforma possuem o perfil sobreposto (são cadastrados como Alunos e como Professores simultaneamente)?

6. Possíveis Relatórios:

1. **Relatório de Desempenho e Engajamento de Alunos:** Uma lista cruzando os Alunos, os Cursos em que estão matriculados (Entidade Associativa), a porcentagem de progresso registrada e os Certificados já emitidos.
2. **Relatório de Auditoria Financeira e Promocional:** Documento agrupado por Curso, listando todos os Cupons aplicados dentro de suas janelas de validade temporal, mostrando o preço base do curso e o valor real arrecadado no período.
3. **Relatório de Qualidade de Ensino (Fórum):** Mapeamento do tempo médio de resposta e do volume de interação (Relacionamento Triplo), agrupado por Professor e por Módulo, identificando quais módulos geram mais dúvidas estruturais nos alunos.